

# نظام الراديو اللاسلكي

## VHF



## جهاز الـ VHF (Very High Frequency)

\_هو جهاز يعمل على موجات الراديو ذات التردد شديد الارتفاع ويكون تردد هذه الموجات من 30 إلى 300 ميغا هيرتز حيث ان الترددات الخاصة في الاتصالات البحرية تكون من 156 الى 162 ميغا هيرتز

### أنواع جهاز الـ VHF

#### 1 . Handset (ووكي توكي)



يتميز هذا النوع بسهولة حمله والتنقل به مع إمكانية تبديل الهوائي وتغيير قدرة الارسال في بعض الأنواع، ومن عيوبه ان مدى الارسال يكون فيه محدودا كذلك يحتاج هذا النوع من الأجهزة لشحن البطارية باستمرار.

## Mobile station . 2



يتصف هذا الجهاز بأنه ثابت على الدوريه ، ويعمل على جهد بقيمة 12 Volt – 24 والذي يأخذه من بطارية الزورق المثبت عليه .

### المواصفات:

- قدرة الارسال متغيرة إما 1 أو 25 watt
- تغطية اعلى بسبب توصيله على هوائي خارجي
- أزرار مختصرة للقنوات المهمة
- خاصية النداء الانتقائي الرقمي (Digital Selective Calling, DSC) للطوارئ



## أجزاء الـ Mobile station:



### 1. وحدة الجهاز (VHF Unit):

- بها الشاشة التي تعرض البيانات المستقبلية بشكل بصري للمشغل (يمكن أن تكون شاشة CRT أو LCD).
- ازرار التحكم
- السماعة

\*ملاحظة: يختلف شكل الجهاز من شركة الى اخرى

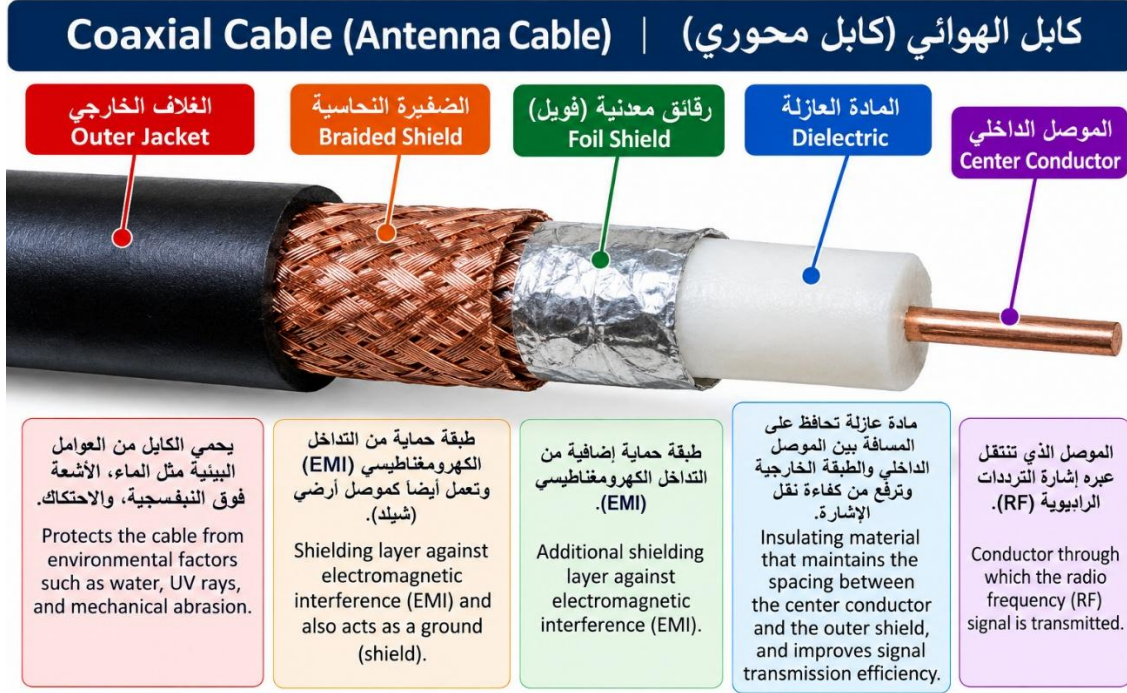
### 2. الهوائي (Antenna) :

- يرسل ويستقبل الموجات المنبعثة من الاهداف

### 3. الميكرفون

#### 4. الكيبل (Cable) :

- كابلات للهوائي (Coaxial cable)



- كابل للطاقة



## الهوائي Antenna

أنواع الهوائيات:

### 1. ثنائي القطب (Dipole Antenna):



### 2. أحادي القطب (Single-pole Antenna):

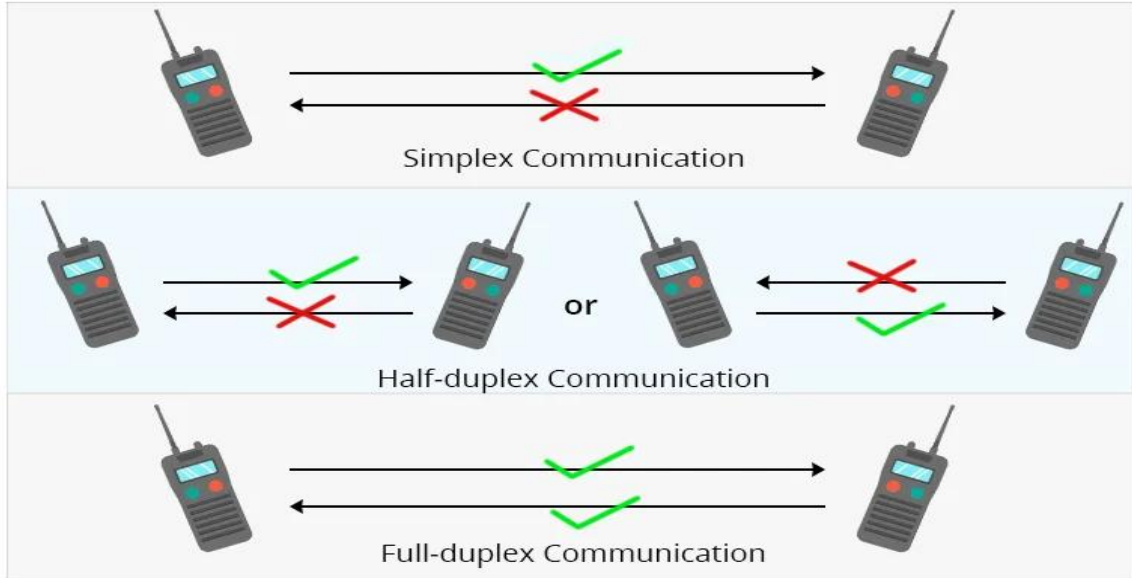


المواصفات:

- مرن
- مصنوع من مواد ذات جودة عالية
- ان يكون الهوائي + الموصلات مقاومة للرطوبة والملوحة

\*تختلف مواصفات الهوائي حسب الشركة المصنعة

## أنواع الإرسال Transmission Mode

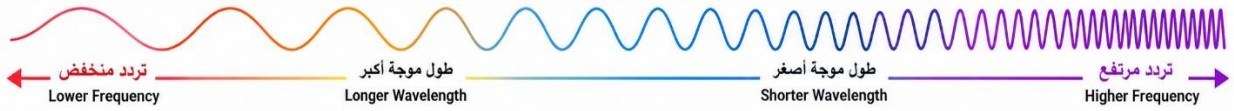


- **Simplex :** طريقة إرسال واستقبال البيانات للجهاز يكون إما مستقبل أو مرسل.
- **Half-duplex :** طريقة إرسال واستقبال البيانات للجهاز يستقبل ويرسل ولكن ليس في نفس الوقت.
- **Full-duplex :** طريقة إرسال واستقبال البيانات للجهاز يستقبل ويرسل بنفس الوقت.

## جدول الترددات

مناطق الترددات المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية  
Radio Frequency Bands Used in Communication

| الاختصار<br>(Abbreviation)                 | ELF                     | SLF                  | ULF                  | VLF                 | LF             | MF               | HF             | VHF                 | UHF                  | SHF                  | EHF                      | THF                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| الاسم الكامل<br>(Full Name)                | Extremely Low Frequency | Super Low Frequency  | Ultra Low Frequency  | Very Low Frequency  | Low Frequency  | Medium Frequency | High Frequency | Very High Frequency | Ultra High Frequency | Super High Frequency | Extremely High Frequency | Tremendously High Frequency |
| الترجمة العربية                            | التردد شديد الانخفاض    | التردد فائق الانخفاض | التردد بالغ الانخفاض | التردد المنخفض جداً | التردد المنخفض | التردد المتوسط   | التردد العالي  | التردد العالي جداً  | التردد فائق العلو    | التردد فائق الارتفاع | التردد شديد الارتفاع     | التردد بالغ الارتفاع        |
| نطاق التردد<br>(Frequency Range)           | 3 – 30 Hz               | 30 – 300 Hz          | 300 Hz – 3 kHz       | 3 – 30 kHz          | 30 – 300 kHz   | 300 kHz – 3 MHz  | 3 – 30 MHz     | 30 – 300 MHz        | 300 MHz – 3 GHz      | 3 – 30 GHz           | 30 – 300 GHz             | 300 GHz – 3 THz             |
| نطاق الموجة التقريبي<br>(Wavelength Range) | $10^5 - 10^4$ km        | $10^4 - 10^3$ km     | $10^3 - 10^2$ km     | 100 – 10 km         | 10 – 1 km      | 1 km – 100 m     | 100 – 10 m     | 10 – 1 m            | 1 m – 10 cm          | 10 – 1 cm            | 1 cm – 1 mm              | 1 mm – 0.1 mm               |



\*كل ما قل التردد، زاد طول الموجة، زاد المدى

يمكن أن نقوم بحساب طول الموجة لكل تردد يعمل عليه جهاز ال vhf، وذلك عن طريق تطبيق قانون بسيط وهو:

$$\text{طول الموجة} = \frac{300}{\text{التردد المختار}}$$

ملاحظة: الرقم 300 مليون متر بالثانية وهو سرعة انتشار موجات الراديو من الهوائي وهي تعادل سرعة انتشار الضوء، وقد تم حذف الاصفار اختصاراً، لأنه رقماً قيمته تكون بالميجا.

مثال: إذا كان الجهاز يعمل على تردد 156 mhz فإن تطبيق القانون سيكون:

$$\text{طول الموجة} = \frac{300}{156}$$

النتيجة سيكون = 1.92 متر



## طريقة عمل جهاز الـVHF:

### عند الارسال:

1. **الضغط على زر الارسال PTT**  
عند الضغط على زر الارسال، سيتحول الجهاز من مستقبل الى مرسل وعندها لا يمكنك سماع أي شيء من الجهاز
2. **التقاط الميكروفون للصوت**  
يقوم الميكروفون بتحويل الصوت الى إشارة كهربائية ضعيفة تمثل المعلومات الصوتية
3. **تكبير الإشارة الكهربائية**  
يتم تكبير الإشارة الكهربائية الضعيفة لمعالجتها وحملها على موجة الراديو
4. **توليد الموجة الحاملة**  
يقوم الجهاز بتوليد إشارة تردد راديوي لتحمل الإشارة الكهربائية في الهواء
5. **تعديل التردد**  
يتم تغيير تردد الموجة الحاملة بما يتناسب مع الإشارة الكهربائية للصوت المرسل
6. **تكبير الإشارة المعدلة**  
تكون الإشارة ضعيفة وتحتاج الى تكبيرها لتصبح قوية للأرسال ( 25w – 1w)
7. **انتقال إشارة التردد الراديوي من الجهاز إلى الهوائي عن طريق سلك الإشارة**
8. **إشعاع الموجة الراديوية من الهوائي**

## طريقة عمل جهاز الـVHF:

### عند الاستقبال:

1. يلتقط الهوائي الموجات الراديوية على تردد معين، ولكن في هذه المرحلة تكون إشارة هذه الموجات ضعيفة جدا

### 2. مرحلة التنعيم و الفلتر (Tuning + Bandpass Filter)

يقوم الجهاز بتجاهل أي ترددات أخرى ويمرر التردد المطلوب فقط  
- التنعيم: هو ان يتناغم الجهاز المستقبل مع الترددات المرسله لكي يتم استقبالها بشكل جيد

### 3. مرحلة تعديل التردد

في هذه المرحلة يتم تحويل التردد الراديوي إلى تردد وسيط لتسهيل معالجتها وترشيحها

### 4. استخلاص الصوت

في هذه المرحلة يقوم الجهاز بفك وتعديل واستخلاص الإشارة الكهربائية للصوت عن الإشارة الحاملة له

### 5. ارسال الصوت الى السماعه

يتم تكبير الإشارة الكهربائية للصوت وارساله إلى السماعه وتحويلها إلى صوت مسموع

## أهم قنوات أجهزة VHF البحرية | Most Important Marine VHF Channels

| القناة<br>Channel | التردد<br>Frequency<br>(MHz) | طريقة الاستخدام<br>Type of Use | الاستخدام الرئيسي<br>Main Use                                                                                                                                                                                            | ملاحظات<br>Notes                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CH 16             | 156.800                      | صوتي<br>Voice                  | <br>الاستغاثة، السلامة والنداء العام<br>Distress, Safety and Calling                                                                  | القناة الدولية لمكالمات الطوارئ والسلامة والنداء الأولي<br>International channel for distress, safety and initial calling.                                           |
| CH 70             | 156.525                      | رقمي فقط<br>DSC Only           | <br>النداءات الرقمية (DSC) والاستغاثة والسلامة<br>Digital Selective Calling (DSC)<br>Distress and Safety                              | مخصصة لاتصالات DSC فقط. ولا تستخدم للمحادثة الصوتية<br>Reserved for DSC only.<br>Voice communication is not permitted.                                               |
| CH 13             | 156.650                      | صوتي<br>Voice                  | <br>سلامة الملاحة بين السفن<br>Navigation safety between ships<br>(especially for collision avoidance)                                | تستخدم للتواصل بين السفن وخاصة لتجنب التصادم<br>Used for ship-to-ship communication, especially to avoid collision.                                                  |
| CH 6              | 156.300                      | صوتي<br>Voice                  | <br>اتصالات السلامة بين السفن وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ<br>Ship-to-ship safety communication and coordination of SAR operations. | تستخدم في اتصالات السلامة وقد تستخدم لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ<br>Used for safety communication and may be used to coordinate search and rescue (SAR) operations. |
| CH 72             | 156.625                      | صوتي<br>Voice                  | <br>اتصالات بين السفن<br>Intership Communication                                                                                    | تستخدم للمحادثات بين السفن<br>Used for ship-to-ship conversations.                                                                                                   |

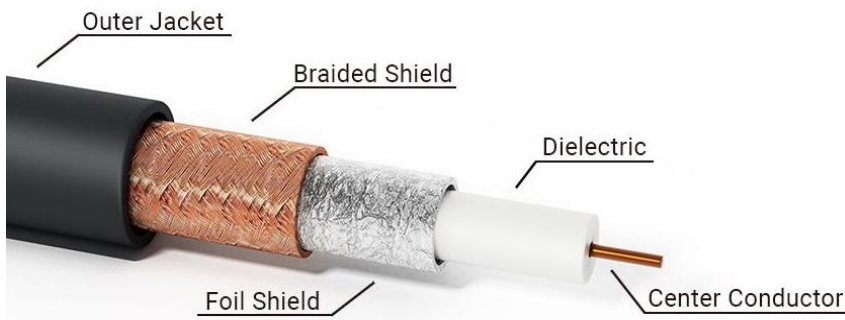
## القنوات المهمة

## العملى VHF

### خطوات تركيب جهاز ال VHF:

1. **اختيار الموقع المناسب لتركيب الجهاز:**  
حيث يكون موقعاً داخل القارب قريباً من محطة القيادة أو لوحة التحكم، ويوفر سهولة الوصول الى جميع الازرار والشاشة، و يكون بعيد عن الماء والحرارة الزائدة لتجنب اتلاف الجهاز.
2. **قطع تيار الكهرباء بالدورية**
3. **تثبيت جهاز VHF**  
باستخدام القاعدة الخاصة بالجهاز (التي تأتي معه غالباً) يتم تثبيت الجهاز في الموقع الذي اخترته
4. **تثبيت الهوائي:**  
a. يفضل اختيار اعلى نقطة لتركيب الهوائي على القارب لضمان الحصول علي إشارة قوية  
b. يثبت الهوائي باستخدام القاعدة المرفقة مع التأكد من عدم وجود عوائق معدنية كبيرة لتجنب التداخل مع الإشارة
5. **توصيل كابل الهوائي (coaxial cable)**  
a. يتم توصيل الكابل بالهوائي من جهة وبالجهاز من الجهة الأخرى  
b. تأكد من عدم وجود أي قطع في كيبيلات التوصيل

### Coaxial cable



## 6. توصيل كيبيل الطاقة:

- قم بتوصيل كيبيل الطاقة المرفق بالجهاز بمصدر طاقة مناسب (بوكس فيوز)
- تأكد من ان الجهاز موصول بنظام كهربائي بجهد مناسب (غالبًا ١٢ فولت او ٢٤ فولت، حسب نوع الجهاز)
- قم بتوصيل الاسلاك بشكل صحيح (الأسود الى السالب، والاحمر الى الموجب في البوكس فيوز)

## 7. اختبار الجهاز:

- بعد توصيل الهوائي والطاقة قم بتشغيل الجهاز
- اختبر جميع الوظائف، مثل الارسال والاستقبال، وتأكد من ان الجهاز يعمل بشكل سليم